NORDTECH SOLUTIONS

Plan d'adressage IP - Sites Brest & Lyon

Infrastructure réseau multi-site - VLANs, routeurs, VPN Site-to-Site

Version 2.0 — mise à jour suite à la segmentation des VLAN serveurs et stagiaires

1. Principe du plan d'adressage

Bloc privé utilisé : 10.0.0.0/8, découpé selon le format 10.<SITE>.<VLAN>.0/24.

- 2e octet = site : 10 pour Brest, 20 pour Lyon
- 3e octet = numéro de VLAN
- Masque unique /24 (255.255.255.0) sur toutes les VLANs, sur les deux sites

Convention d'adresses à l'intérieur de chaque VLAN (pour la passerelle redondante HSRP/VRRP) :

- .1 = IP virtuelle HSRP/VRRP (passerelle vue par les postes)
- .2 = IP physique du routeur / SVI actif
- .3 = IP physique du routeur / SVI standby
- .4 à .20 = plage statique réservée (serveurs, imprimantes)
- reste de la plage = pool DHCP

Évolution v2.0 : les serveurs, auparavant regroupés dans un unique VLAN INFO_SRV, sont désormais répartis sur des VLANs dédiés (fichiers, infra/AAA, sauvegarde) pour mieux les isoler du trafic utilisateur. Un VLAN Stagiaires a également été ajouté sur les deux sites. Ces VLANs restent dans le même bloc /16 par site : aucune modification des routeurs n'est nécessaire (routes de résumé /16 inchangées).

2. Plan d'adressage - Site Brest

VLAN	Nom	Usage	Réseau	Masque
10	DIRECTION	Postes de la direction	10.10.10.0	/24
20	COMPTA	Comptabilité / Finance	10.10.20.0	/24
30	RH	Ressources humaines	10.10.30.0	/24
40	DSI	Informatique (postes admin, pas de serveurs)	10.10.40.0	/24
50	COMMERCIAL	Commercial (+ Wi-Fi)	10.10.50.0	/24
60	PRODUCTION	Production / R&D	10.10.60.0	/24
70	STAGIAIRES	Postes stagiaires, accès isolé	10.10.70.0	/24
99	MGMT	Administration des équipements (4 switches, 2 routeurs)	10.10.99.0	/24
100	SRV-FICHIERS	Serveur de fichiers, isolé des VLAN utilisateurs	10.10.100.0	/24
110	SRV-INFRA-AAA	AD/DNS, DHCP, TACACS+	10.10.110.0	/24
120	SRV-BACKUP	Serveur de sauvegarde	10.10.120.0	/24
1	NATIF (inutilisé)	VLAN natif désactivé, isolé pour la sécurité des trunks	-	-

2.1 Serveurs

Adresse	VLAN	Nom	Rôle
10.10.110.4	110	SRV-ADDS-BREST	Active Directory Domain Services (contrôleur de domaine principal)
10.10.110.5	110	SRV-DHCP-BREST	SRV-DHCP
10.10.110.6	110	SRV-TACACS	Tacacs+ (AAA)
10.10.100.4	100	SRV-FICH	Serveur de fichiers
10.10.120.4	120	SRV-BACKUP	Sauvegarde

2.2 Pool d'adresses

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Pool
10	DIRECTION	10.10.10.0/24	10.10.10.1	10.10.10.21 – 10.10.10.254
20	COMPTA	10.10.20.0/24	10.10.20.1	10.10.20.21 – 10.10.20.254
30	RH	10.10.30.0/24	10.10.30.1	10.10.30.21 – 10.10.30.254
40	DSI	10.10.40.0/24	10.10.40.1	10.10.40.21 – 10.10.40.254
50	COMMERCIAL	10.10.50.0/24	10.10.50.1	10.10.50.21 – 10.10.50.254
60	PRODUCTION	10.10.60.0/24	10.10.60.1	10.10.60.21 – 10.10.60.254
70	STAGIAIRES	10.10.70.0/24	10.10.70.1	10.10.70.21 – 10.10.70.254
99	MGMT	10.10.99.0/24	10.10.99.1	Statique (.4 = Brest-1, .5 = Brest-2)
100	SRV-FICHIERS	10.10.100.0/24	10.10.100.1	Statique (.4 = SRV-FICH)
110	SRV-INFRA-AAA	10.10.110.0/24	10.10.110.1	Statique (.4-.6 = AD/DHCP/TACACS)
120	SRV-BACKUP	10.10.120.0/24	10.10.120.1	Statique (.4 = SRV-BACKUP)

3. Plan d'adressage - Site Lyon

VLAN	Nom	Usage	Réseau	Masque
10	DIRECTION-LOCALE	Direction locale, alignée avec Brest	10.20.10.0	/24
40	SUPPORT-ADMIN	Support/Admin (postes, pas de serveurs)	10.20.40.0	/24
50	COMMERCIAL	Commercial, accès CRM via VPN	10.20.50.0	/24
60	PRODUCTION	Accès ressources partagées via VPN	10.20.60.0	/24
70	STAGIAIRES	Postes stagiaires, accès isolé	10.20.70.0	/24
99	MGMT	Administration des équipements (4 switches, 2 routeurs)	10.20.99.0	/24
100	SRV-METIERS	Serveurs métiers locaux	10.20.100.0	/24
110	SRV-INFRA	AD RODC (repli), DHCP local	10.20.110.0	/24
1	NATIF (inutilisé)	VLAN natif désactivé, isolé pour la sécurité des trunks	-	-

3.1 Serveurs

Adresse	VLAN	Nom	Rôle
10.20.110.4	110	SRV-ADDS-LYON	Active Directory RODC
10.20.110.5	110	SRV-DHCP-LYON	DHCP local

3.2 Pool d'adresses

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Pool
10	DIRECTION-LOCALE	10.20.10.0/24	10.20.10.1	10.20.10.21 – 10.20.10.254
40	SUPPORT-ADMIN	10.20.40.0/24	10.20.40.1	10.20.40.21 – 10.20.40.254
50	COMMERCIAL	10.20.50.0/24	10.20.50.1	10.20.50.21 – 10.20.50.254
60	PRODUCTION	10.20.60.0/24	10.20.60.1	10.20.60.21 – 10.20.60.254
70	STAGIAIRES	10.20.70.0/24	10.20.70.1	10.20.70.21 – 10.20.70.254
99	MGMT	10.20.99.0/24	10.20.99.1	Statique (.4 = Lyon-1, .5 = Lyon-2)
100	SRV-METIERS	10.20.100.0/24	10.20.100.1	Statique

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Pool
110	SRV-INFRA	10.20.110.0/24	10.20.110.1	Statique (.4-.5 = AD/DHCP)

4. Topologie et adressage des routeurs

4.1 Câblage (tel que défini)

Routeur	G0/0	G0/1	G0/2
Brest-R1	Nuage Internet simulé (lien primaire)	Switch Brest-3 (chemin principal)	Switch Brest-4 (chemin secours)
Brest-R2	Nuage Internet simulé (lien secours)	Switch Brest-4 (chemin principal)	Switch Brest-3 (chemin secours)
Lyon-R1	Nuage Internet simulé (lien primaire)	Switch Lyon-3 (chemin principal)	Switch Lyon-4 (chemin secours)
Lyon-R2	Nuage Internet simulé (lien secours)	Switch Lyon-4 (chemin principal)	Switch Lyon-3 (chemin secours)

Les liens G0/1 et G0/2 sont des liaisons routées point-à-point (/30) entre chaque routeur et les switch L3 du cœur de réseau (les VLANs et les SVI HSRP/VRRP vivent sur les switch, pas sur le routeur). Chaque routeur reçoit deux routes statiques flottantes vers le résumé /16 du LAN local : distance 10 via le switch principal, distance 20 via le switch secours. En cas de panne du switch principal, la route de secours prend automatiquement le relais, sans configuration supplémentaire.

4.2 Adressage des liens routeur <-> switch (interconnexion locale)

Liaison	Réseau	Routeur	Switch
Brest-R1 <-> Switch Brest-3 (principal)	10.10.253.0/30	.1	.2
Brest-R1 <-> Switch Brest-4 (secours)	10.10.253.4/30	.5	.6
Brest-R2 <-> Switch Brest-4 (principal)	10.10.253.8/30	.9	.10
Brest-R2 <-> Switch Brest-3 (secours)	10.10.253.12/30	.13	.14
Lyon-R1 <-> Switch Lyon-3 (principal)	10.20.253.0/30	.1	.2
Lyon-R1 <-> Switch Lyon-4 (secours)	10.20.253.4/30	.5	.6
Lyon-R2 <-> Switch Lyon-4 (principal)	10.20.253.8/30	.9	.10
Lyon-R2 <-> Switch Lyon-3 (secours)	10.20.253.12/30	.13	.14

Ces sous-réseaux 253.x sont pris dans le bloc du site (10.10.0.0/16 et 10.20.0.0/16) mais hors de la plage des VLANs métier, pour rester lisibles et ne jamais entrer en conflit avec les VLANs 10 à 120.

4.3 Adressage des liens G0/0 (accès Internet simulé)

Plage dédiée, distincte des LANs, pour bien identifier la zone «publique» simulée : 100.64.0.0/24, en /30 point-à-point. Un sous-réseau par tunnel (primaire et secours) :

Liaison	Réseau	Adresses
Brest-R1 <-> Lyon-R1 (tunnel VPN primaire)	100.64.0.0/30	Brest-R1 = .1 / Lyon-R1 = .2
Brest-R2 <-> Lyon-R2 (tunnel VPN secours)	100.64.0.4/30	Brest-R2 = .5 / Lyon-R2 = .6

Ne pas relier les routeurs directement entre eux : le tunnel VPN doit traverser une zone «Internet» simulée pour que le chiffrement ait un sens dans la démonstration. Si le nuage (Cloud-PT) pose des soucis de mapping avec le trafic IPsec (ESP, UDP 500/4500), le remplacer par un simple routeur «FAI» qui route sans NAT ni chiffrement.

5. VPN Site-to-Site

5.1 Tunnel primaire (R1 <-> R1)

Paramètre	Valeur
Extrémité Brest	Brest-R1 - 100.64.0.1
Extrémité Lyon	Lyon-R1 - 100.64.0.2
Trafic intéressant (ACL crypto)	10.10.0.0/16 <-> 10.20.0.0/16
Type de tunnel	IPsec site-to-site (crypto map), pas de GRE : aucune interface de tunnel à adresser

5.2 Tunnel secours (R2 <-> R2)

Paramètre	Valeur
Extrémité Brest	Brest-R2 - 100.64.0.5
Extrémité Lyon	Lyon-R2 - 100.64.0.6
Trafic intéressant (ACL crypto)	10.10.0.0/16 <-> 10.20.0.0/16
Type de tunnel	IPsec site-to-site (crypto map), indépendant du tunnel primaire (clé pré-partagée distincte)

5.3 Mécanisme de bascule

Chaque routeur (R1 et R2) maintient son propre tunnel indépendant vers son homologue distant, en permanence actif. Le choix du tunnel réellement emprunté par le trafic ne se décide pas sur les routeurs eux-mêmes, mais sur le cœur de réseau (switch L3) : c'est la passerelle HSRP/VRRP active sur les VLANs qui détermine si le trafic sort vers R1 ou vers R2. Si Brest-R1 tombe entièrement (ou son lien WAN), le core switch bascule sa passerelle active vers R2 (bascule HSRP), et le trafic emprunte alors automatiquement le tunnel secours déjà opérationnel.

6. Synthèse des blocs d'adressage

Bloc	Usage
10.10.0.0/16	Ensemble des VLANs et interco locale du site Brest
10.20.0.0/16	Ensemble des VLANs et interco locale du site Lyon
100.64.0.0/24	Liens routeurs <-> Internet simulé (WAN), tunnels VPN primaire et secours

7. Historique des révisions

Version	Changement
1.0	Version initiale : VLAN 40 INFO_SRV unique regroupant DSI + les 5 serveurs Brest / 2 serveurs Lyon.
2.0	Ajout du VLAN 70 STAGIAIRES (Brest et Lyon). Éclatement du VLAN 40 : DSI reste en 40, les serveurs migrent vers 3 VLANs dédiés à Brest (100 fichiers, 110 infra/AAA, 120 backup) et 2 à Lyon (100 métiers, 110 infra). Fichier switchs et plan réalignés sur la même base d'adressage 10.10.x.x / 10.20.x.x, /24 par VLAN — aucun changement côté routeurs ni VPN.